XMAC02
Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 16 – Teste de uma proporção

Teste de uma proporção

- Condições
  - Amostra aleatória
  - Observações independentes
  - Dados devem conter apenas duas categorias (sucesso/falha ou sim/não)
  - Dados binomiais devem ser aproximados para uma distribuição normal
    - $Np \geq 10$ e $(1-p) \geq 10$ (dados devem ter ao menos 10 sucessos e 10 falhas)

Teste de uma proporção

- $Np \geq 10$ e $(1-p) \geq 10$ (dados devem ter ao menos 10 sucessos e 10 falhas)

  - Numa determinada cidade sabe-se que 10% das pessoas são fumantes. Deseja-se verificar se essa proporção está correta. Qual deve ser o tamanho da amostra?
  - 100, pois aí teremos 10 fumantes e 90 não fumantes

Teste de uma proporção

- Taxa de fumantes em uma cidade era 21%. Uma amostra de 100 habitantes encontrou 14 fumantes. A proporção de fumantes da cidade mudou (nível de confiança = 95%)?
  - Podemos fazer a aproximação normal?
    - $p_0 = 0.21$, $p = 0.14$
    - $np_0 = 0.21 \times 100 = 21$
    - $n(1-p_0) = 0.79 \times 100 = 79$
    - >10 significa que a amostra é suficiente.

Teste de uma proporção

- $p_0 = 0.21$
- $p = 0.14$
- $n = 100$

H_0: $p = p_0$
H_a: $p \neq p_0$

$$z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$$

Teste de uma proporção

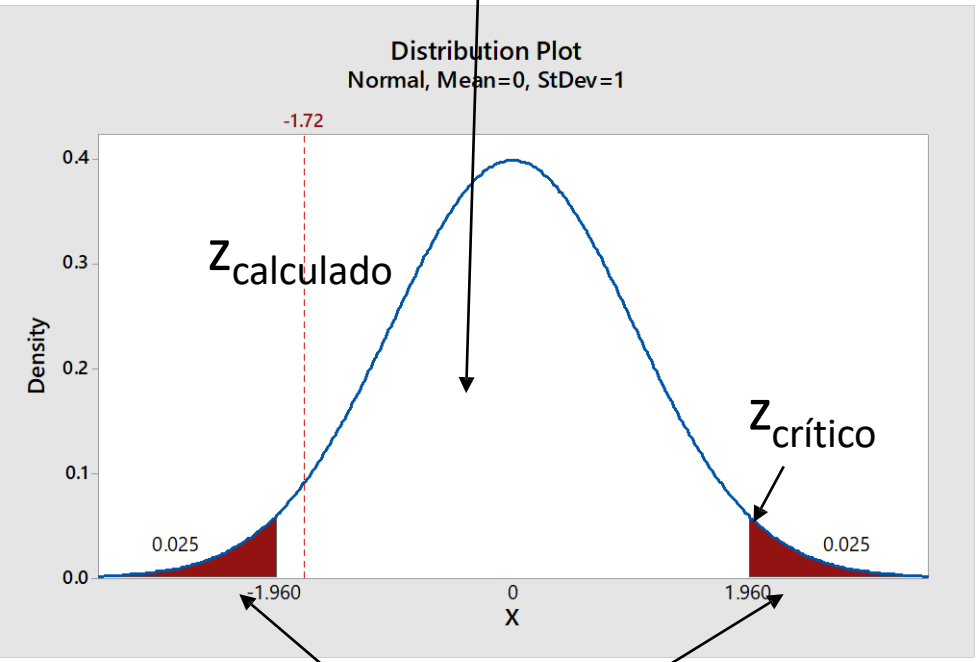
$$z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$$

- $z_{calculado} = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{\mathbf{0{,}14 - 0{,}21}}{\sqrt{\frac{\mathbf{0{,}21}(1-\mathbf{0{,}21})}{\mathbf{100}}}} = -1{,}719$
- $z_{crítico} = 1{,}96$

Teste de uma proporção

- $z_{calculado} = \dfrac{p - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \dfrac{\mathbf{0{,}14 - 0{,}21}}{\sqrt{\dfrac{\mathbf{0{,}21(1-0{,}21)}}{\mathbf{100}}}} = -1{,}719$
- $z_{crítico} = 1{,}96$

Falha em rejeitar H_0



Rejeita H_0

Teste de uma proporção

- Taxa de fumantes em uma cidade era 21%. Uma amostra de 100 habitantes encontrou 14 fumantes. A proporção de fumantes da cidade **reduziu**? (uma cauda – nível de confiança = 95%).

Teste de uma proporção

- Taxa de fumantes em uma cidade era 21%. Uma amostra de 100 habitantes encontrou 14 fumantes. A proporção de fumantes da cidade **reduziu**? (uma cauda – nível de confiança = 95%).

$$H_0: \ p >= p_0$$
$$H_a: \ p < p_0$$

Teste de uma proporção

- Taxa de fumantes em uma cidade era 21%. Uma amostra de 100 habitantes encontrou 14 fumantes. A proporção de fumantes da cidade **reduziu**? (uma cauda – nível de confiança = 95%).

- $z_{calculado} = \dfrac{p - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \dfrac{\mathbf{0{,}14 - 0{,}21}}{\sqrt{\dfrac{\mathbf{0{,}21}(1-\mathbf{0{,}21})}{\mathbf{100}}}} = -1{,}719$

- $z_{crítico} = ?$

Teste de uma proporção

- α = 0,01, duas caudas
  - 0,005 em cada cauda
  - Z crítico = 2,575
- α = 0,05, duas caudas
  - 0,025 em cada cauda
  - Z crítico = 1,96
- α = 0,10, duas caudas
  - 0,05 em cada cauda
  - Z crítico = 1,645
- α = 0,05 cauda única
  - Z crítico = 1,645

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.7	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.8	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000

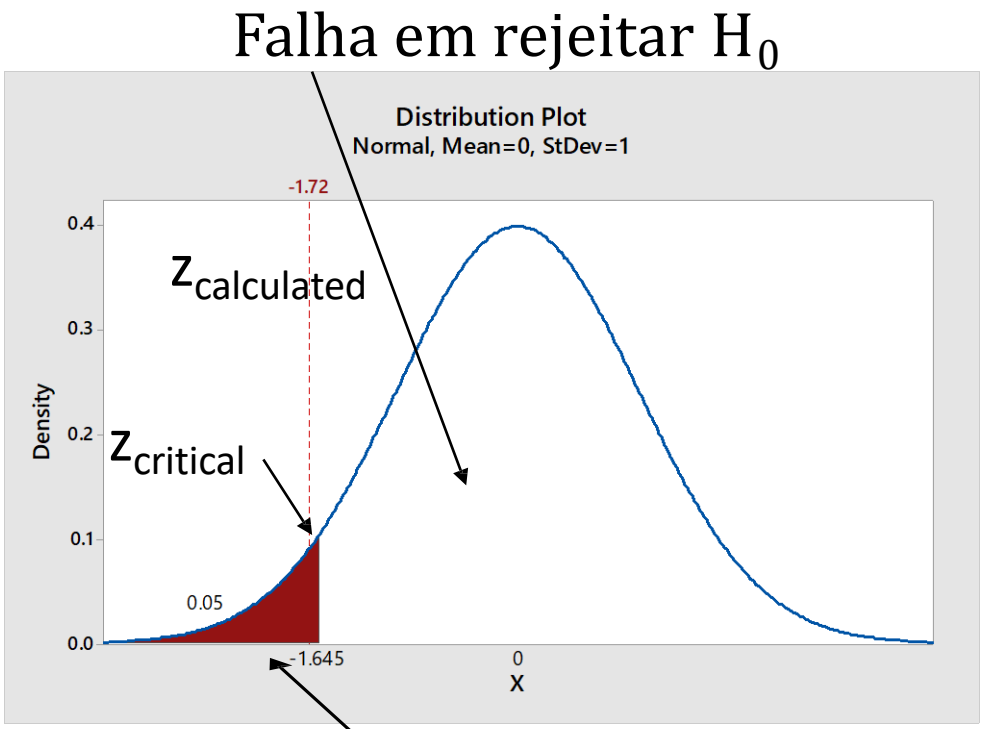
Teste de uma proporção

- Taxa de fumantes em uma cidade era 21%. Uma amostra de 100 habitantes encontrou 14 fumantes. A proporção de fumantes da cidade **reduziu**? (uma cauda).

- $z_{calculado} = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{\mathbf{0{,}14 - 0{,}21}}{\sqrt{\frac{\mathbf{0{,}21}(1-\mathbf{0{,}21})}{\mathbf{100}}}} = -1{,}719$
- $z_{crítico} = 1{,}645$

Teste de uma proporção

- $z_{calculado} = \dfrac{p - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \dfrac{\mathbf{0{,}14 - 0{,}21}}{\sqrt{\dfrac{\mathbf{0{,}21(1-0{,}21)}}{\mathbf{100}}}} = -1{,}719$
- $z_{crítico} = 1{,}645$

H_0: $p = p_0$

H_a: $p < p_0$